



Mechatronics

BLDC Motor

Jung Rae Ryoo
Dept. of EIE, SeoulTech

Outline

- BLDC 모터의 소개
- BLDC 모터의 구조
- BLDC 모터의 구동
- BLDC 모터의 제어
 - DC 모터와 동일

[BLDC 모터의 소개]

■ BLDC = Brushless DC

- Brush가 없는 DC 모터(AC Servo Motor라고도 불림)

■ BLDC 모터의 특징

- 고정자는 코일, 회전자는 영구자석
 - 스테핑 모터와 동일
- 3개의 코일로 구성(3상 입력)
 - Y 또는 Δ 형태의 코일 결선 구조
 - 3상 입력은 120도 위상차를 가지는 입력
- 전기적 정류자
 - 3상 입력의 상전환을 전기회로로 구현(DC 모터는 기계적 정류자)
 - 브러시와 정류자 사이의 기계적 마찰로 인한 마모 및 손실 없음
- 상전환 시점 결정을 위한 회전자의 위치 검출
 - 회전자의 자기장을 검출하는 홀센서 내장
- 주요 활용 분야
 - 고속 회전하는 스피들 모터

■ BLDC 모터 vs. DC 모터

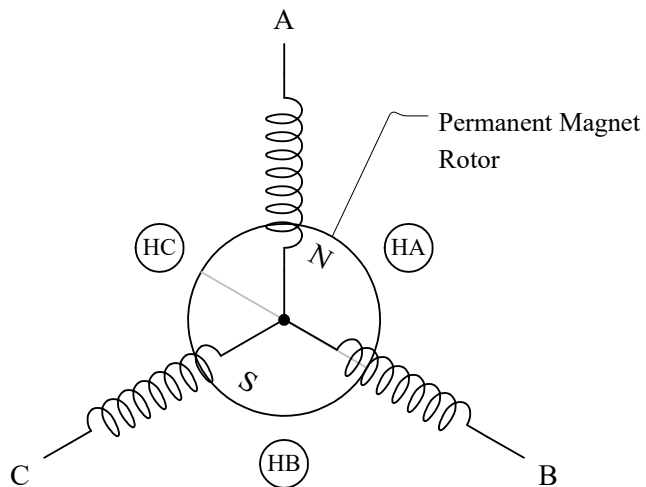
- 기계적 정류자와 브러시가 없음
- 마찰 적고 기계적 마모 없음
- 홀센서를 비롯하여 복잡한 구조로 인한 모터 가격 상승
- 전기적 정류자 구현을 위한 드라이버 회로 복잡
 - 전기적 정류자만 구현되면 제어는 DC 모터와 동일

■ BLDC 모터 vs. 스텝핑 모터

- 회전을 위해서는 입력 상의 상태를 변경하여야 함
- BLDC 모터도 스텝핑 모터와 같이 오픈루프 구동이 가능
 - 이 경우 각도 분해능은 스텝핑 모터보다 훨씬 저조함(60도 단위)
- 홀센서를 이용하여 탈조를 방지하는 장점이 있음

BLDC 모터의 구조

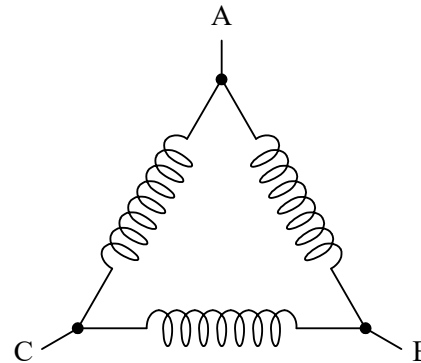
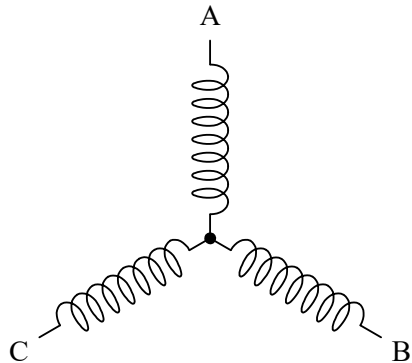
- 회전자: 영구자석
- 고정자: 코일
- 회전자 위치 검출: 홀센서
- 코일에 흐르는 전류에 의하여 자기장 생성
- 자기장 방향에 일치하는 방향으로 영구자석(회전자) 회전



<https://www.youtube.com/watch?v=bCEiOnuODac>

BLDC 모터의 코일 결선

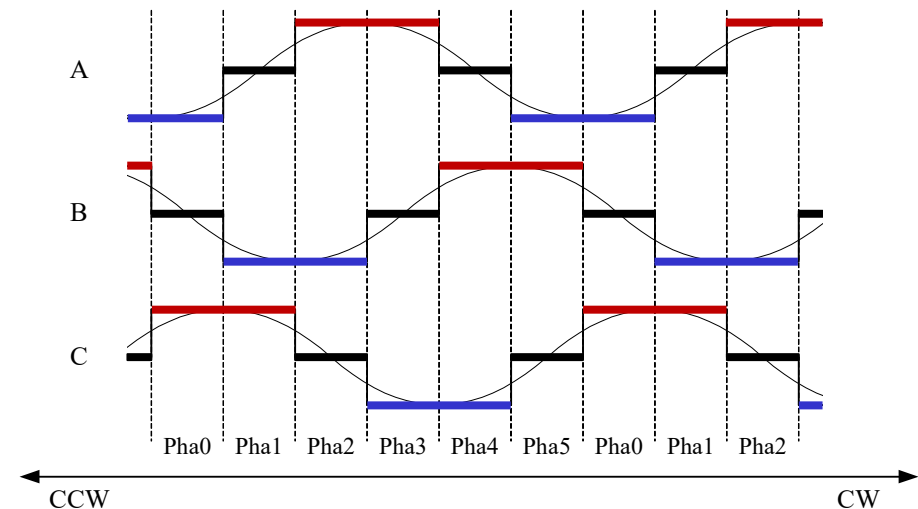
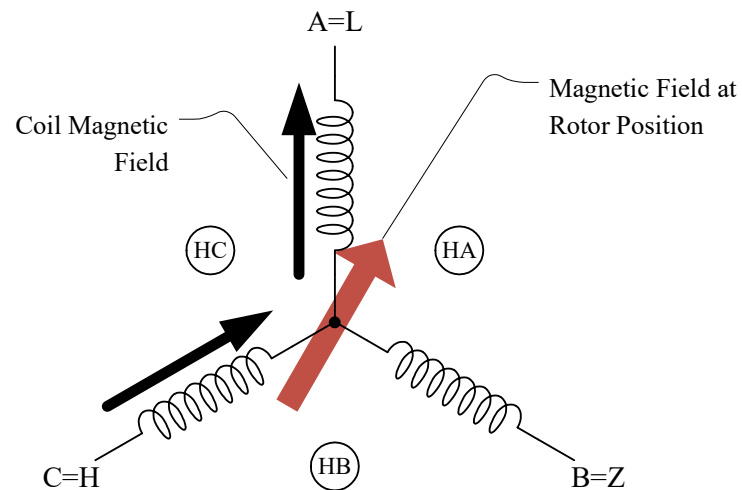
- Y 또는 Δ 형태의 코일 결선
 - Y 결선 구조에서 높은 토크 발생
 - Δ 결선 구조에서 높은 회전 속도 발생
- 결선 구조가 달라도 구동 방식은 동일
 - 본 강의에서는 Y 결선 구조로 진행



BLDC 모터의 구동

■ 3상에 인가되는 전압

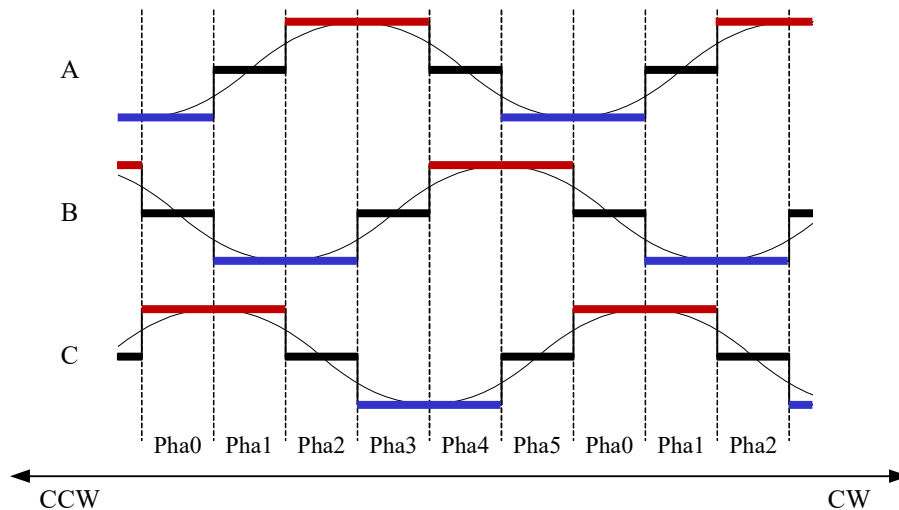
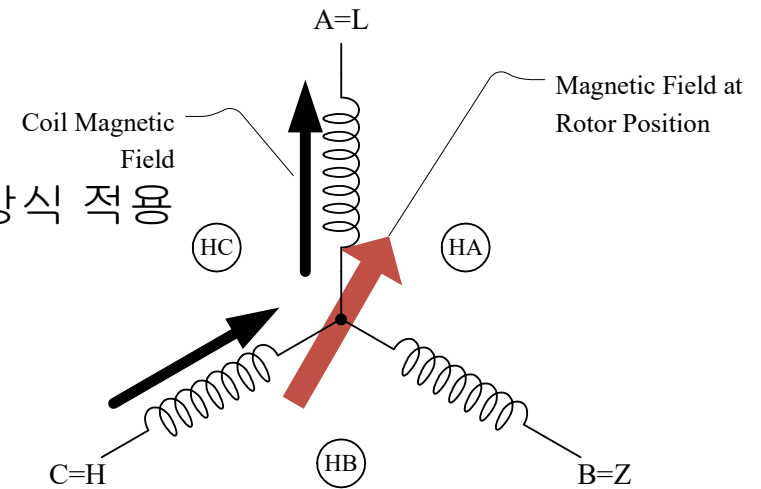
- 120도 위상차를 가지는 사인파 또는 구형파
- 본 강의에서는 구형파를 이용한 디지털 구동 방식 적용
 - 각 단자는 High, Low, 그리고 Hi-Z 상태 중 하나의 상태 적용 가능
 - 3 단자는 모두 다른 상태를 가져야 함.
 - 경우의 수는 6가지



BLDC 모터의 구동

■ 3상에 인가되는 전압

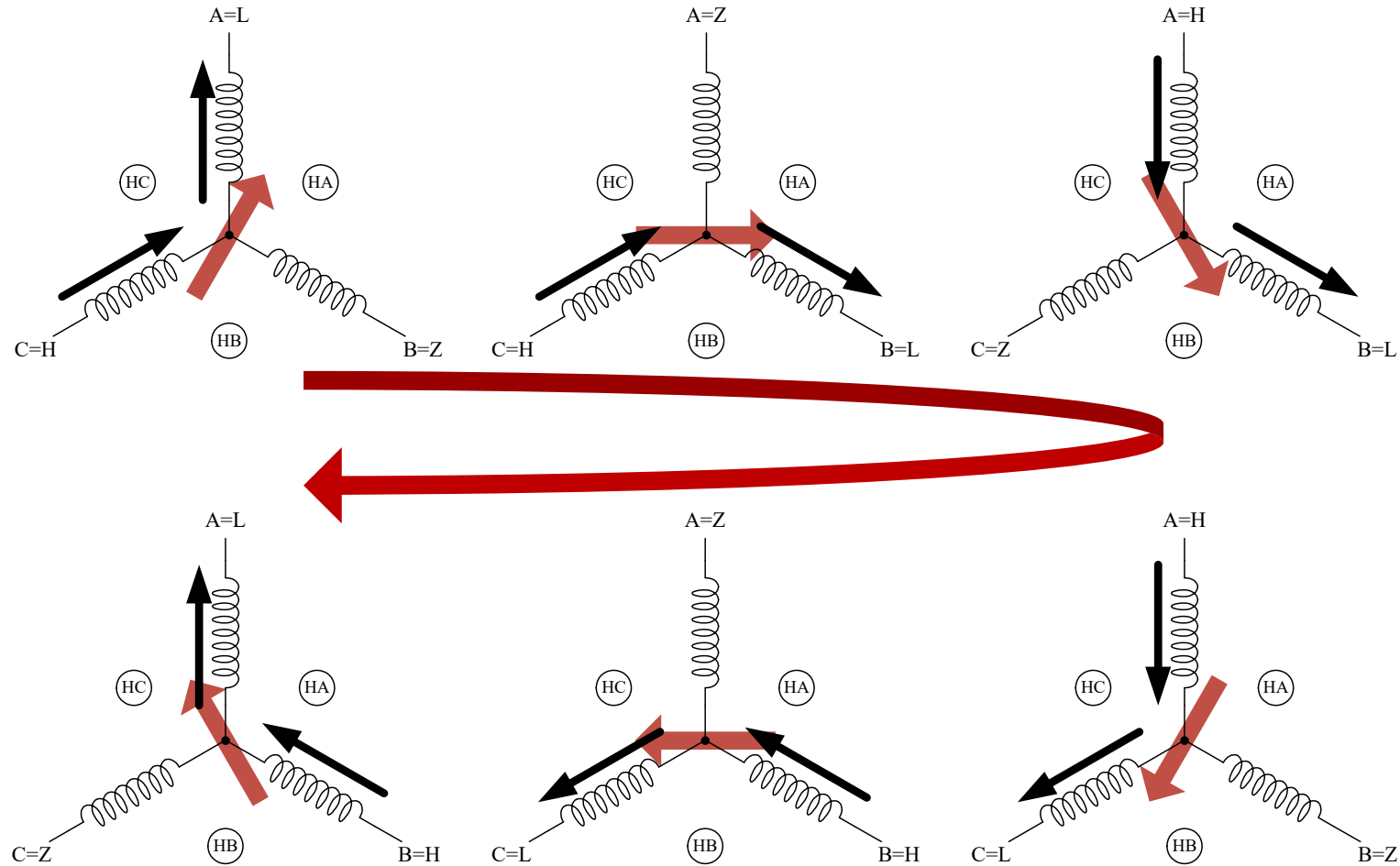
- 120도 위상차를 가지는 사인파 또는 구형파
- 본 강의에서는 구형파를 이용한 디지털 구동 방식 적용



입력 단자	상1	상2	상3	상4	상5	상6
전류 방향	C→A	C→B	A→B	A→C	B→C	B→A
A	L	Z	H	H	Z	L
B	Z	L	L	Z	H	H
C	H	H	Z	L	L	Z
자기장 방향	30도	90도	150도	210도	270도	330도
회전방향	반시계방향 ←			→ 시계방향		

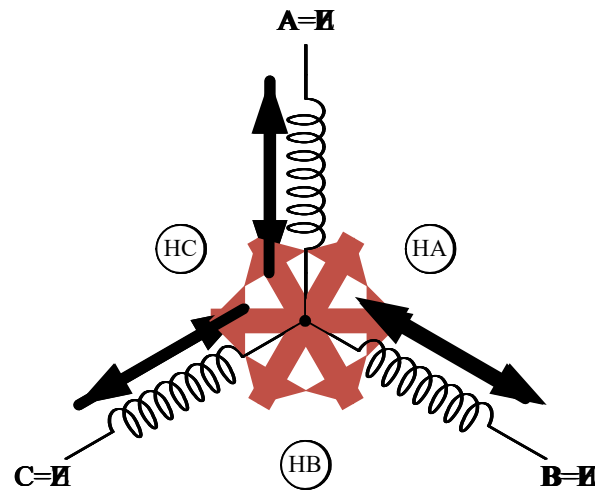
[BLDC 모터의 구동]

■ 각 입력 상에 대한 자기장의 방향(회전자의 방향)



[BLDC 모터의 구동]

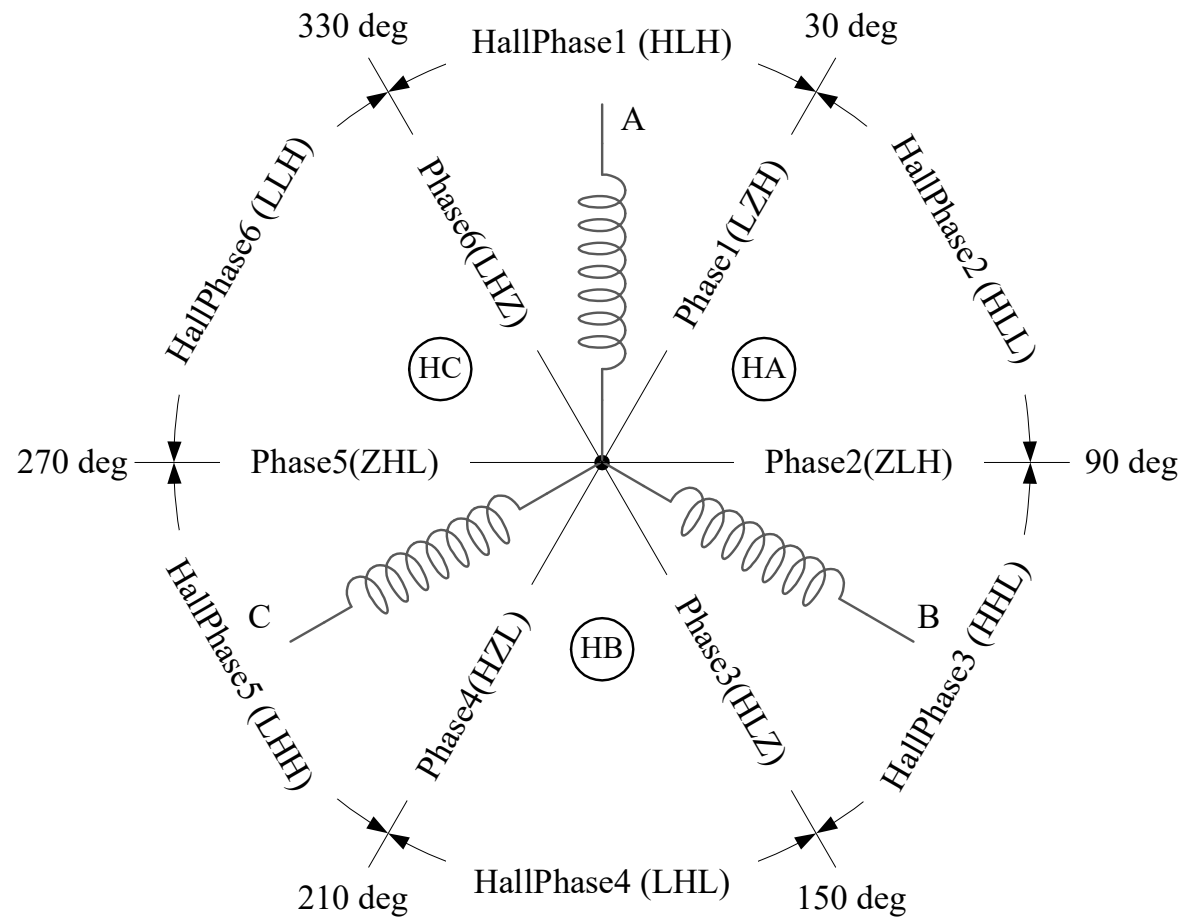
■ 3상 홀센서 신호의 출력

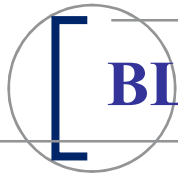


회전자 각도	-30~30도	30~90도	90~150도	150~210도	210~270도	270~330도
Ha	H	H	H	L	L	L
Hb	L	L	H	H	H	L
Hc	H	L	L	L	H	H
회전방향	반시계방향 ←					→ 시계방향

BLDC 모터의 구동

■ 3상 구동 입력과 3상 홀센서 신호의 출력 비교

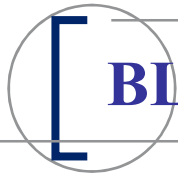




BLDC 모터의 구동

■ 3상 구동 입력과 3상 홀센서 신호의 출력 비교

입력 단자		상1		상2		상3		상4		상5		상6
A		L		Z		H		H		Z		L
B		Z		L		L		Z		H		H
C		H		H		Z		L		L		Z
자기장 방향		30도		90도		150도		210도		270도		330도
회전자 방향	-30~30	30도	30~90	90도	90~150	150도	150~210	210도	210~270	270도	270~330	330도
Ha	H	H	H	H	H	H↔L	L	L	L	L	L	L↔H
Hb	L	L	L	L↔H	H	H	H	H	H	H↔L	L	L
Hc	H	H↔L	L	L	L	L	L	L↔H	H	H	H	H
홀상태	홀상태1		홀상태2		홀상태3		홀상태4		홀상태5		홀상태6	
회전 방향	반시계방향 ← → 시계방향											



BLDC 모터의 구동



■ 회전 하려는 방향으로 자기장을 회전

- 현재 회전자 위치(홀센서 상태) 확인
- 회전하려는 방향의 3상 입력 인가
- 회전자 위치 변경됨에 따라 3상 입력 변경

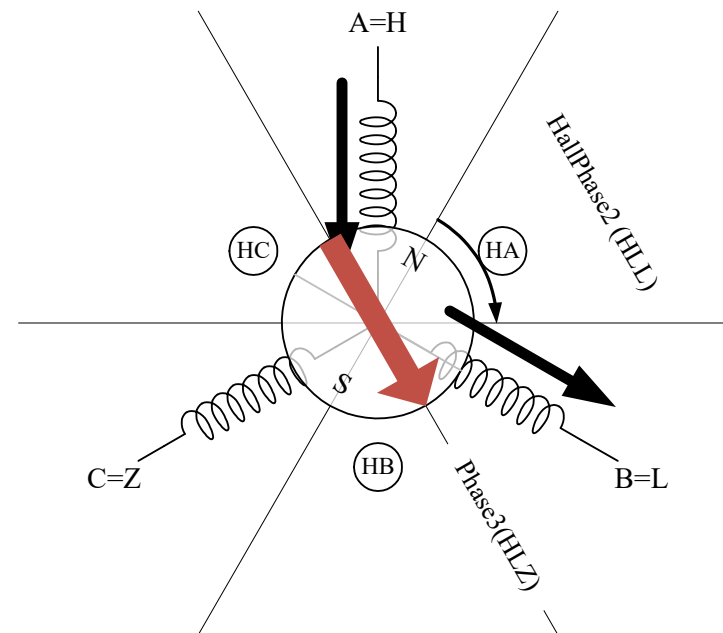
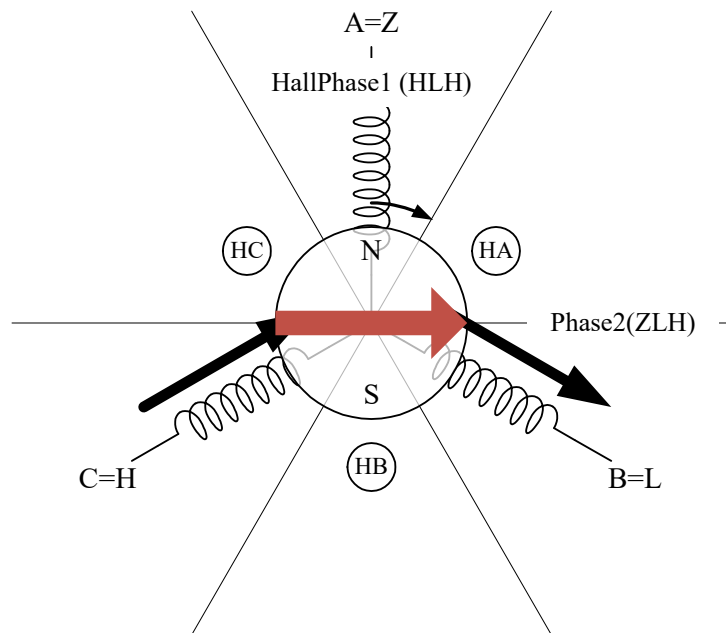
■ 회전자와 자기장 방향이 90도 차이가 날 때 토크 최대

홀센서 상태	홀상태1	홀상태2	홀상태3	홀상태4	홀상태5	홀상태6
	HLH	HLL	HHL	LHL	LHH	LLH
3상입력 (시계방향)	상2	상3	상4	상5	상6	상1
	ZLH	HLZ	HZL	ZHL	LHZ	LZH
3상입력 (반시계방향)	상5	상6	상1	상2	상3	상4
	ZHL	LHZ	LZH	ZLH	HLZ	HZL
회전방향	반시계방향 ←					→ 시계방향

BLDC 모터의 구동

■ 시계 방향 회전

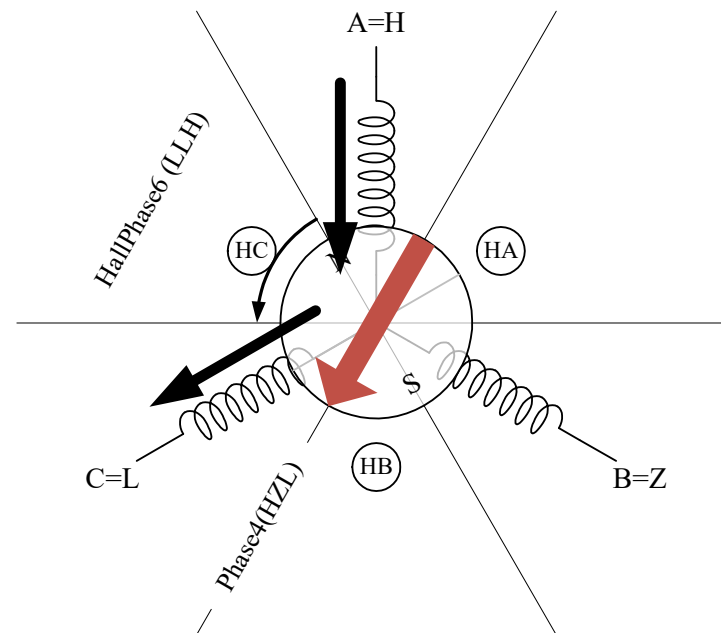
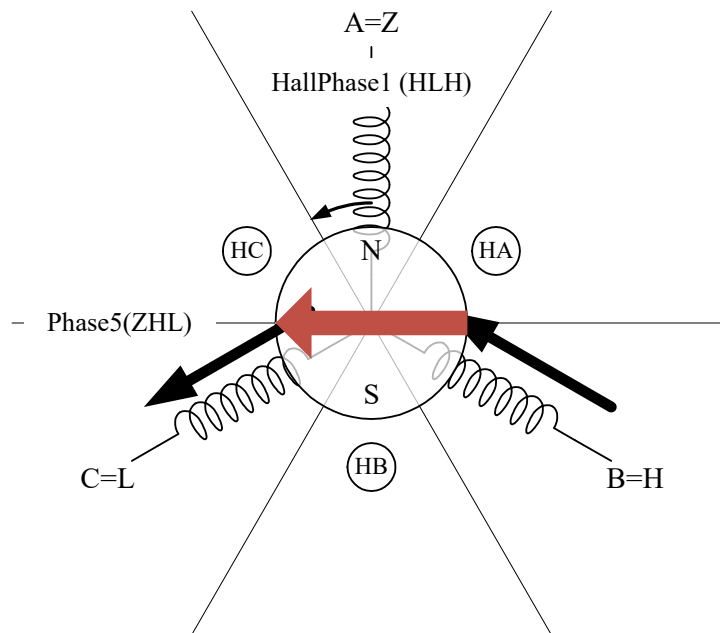
홀 센서 상태	홀상태1	홀상태2	홀상태3	홀상태4	홀상태5	홀상태6
	HLH	HLL	HHL	LHL	LHH	LLH
3상입력 (시계방향)	상2	상3	상4	상5	상6	상1
	ZLH	HLZ	HZL	ZHL	LHZ	LZH
3상입력 (반시계방향)	상5	상6	상1	상2	상3	상4
	ZHL	LHZ	LZH	ZLH	HLZ	HZL
회전방향	반시계방향 ←					→ 시계방향



[BLDC 모터의 구동]

■ 반시계 방향 회전

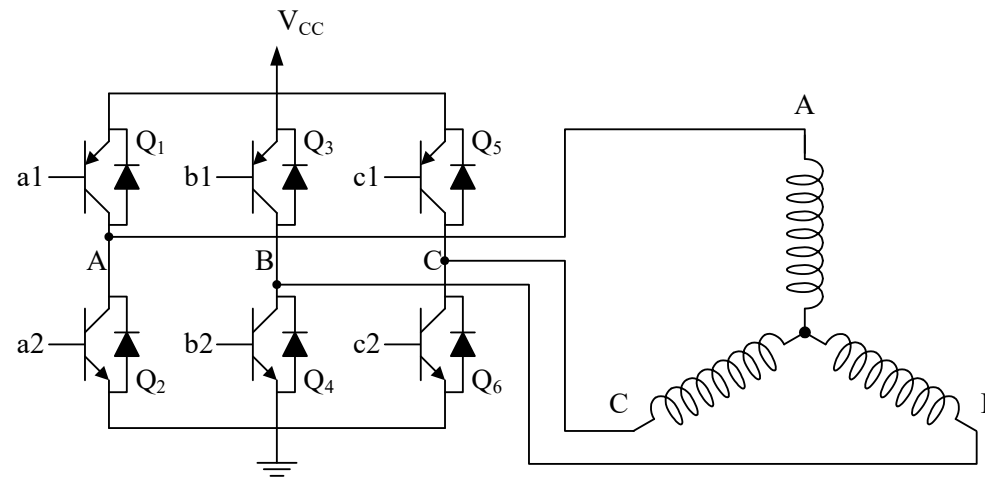
홀 센서 상태	홀상태1	홀상태2	홀상태3	홀상태4	홀상태5	홀상태6
	HLH	HLL	HHL	LHL	LHH	LLH
3상입력 (시계방향)	상2	상3	상4	상5	상6	상1
	ZLH	HLZ	HZL	ZHL	LHZ	LZH
3상입력 (반시계방향)	상5	상6	상1	상2	상3	상4
	ZHL	LHZ	LZH	ZLH	HLZ	HZL
회전방향	반시계방향 ←					→ 시계방향



BLDC 모터의 구동회로

■ Half 브리지 회로

- 각 코일 단자에 Half 브리지 회로 적용



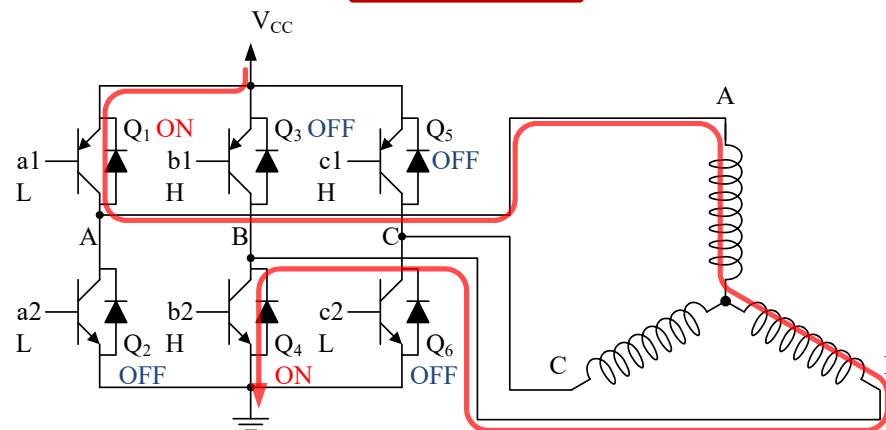
■ 단자의 상태

- $a1 = H, a2 = H \Rightarrow A = L$
- $a1 = L, a2 = L \Rightarrow A = H$
- $a1 = H, a2 = L \Rightarrow A = \text{Hi-Z}$
- $a1 = L, a2 = H$ 상태는 금지

BLDC 모터의 구동회로

■ 전류 흐름 예시(Phase3)

입력 단자	상1	상2	상3	상4	상5	상6
전류 방향	C→A	C→B	A→B	A→C	B→C	B→A
A	L	Z	H	H	Z	L
B	Z	L	L	Z	H	H
C	H	H	Z	L	L	Z
ON Tr.	Q2, Q5	Q4, Q5	Q1, Q4	Q1, Q6	Q3, Q6	Q3, Q2
a1	H	H	L	L	H	H
a2	H	L	L	L	L	H
b1	H	H	H	H	L	L
b2	L	H	H	L	L	L
c1	L	L	H	H	H	H
c2	L	L	L	H	H	L



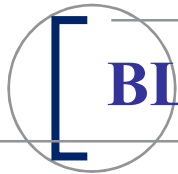
BLDC 모터의 구동회로

■ BLDC 모터의 회전 속도 조절

- A, B, C 각 단자의 상(High, Low, Hi-Z) 상태는 유지
- High와 Low에 대응하는 전압을 대칭적으로 조절
 - 아래 표에서는 $0 < u < V_{cc}/2$, $0\% < \text{duty} < 50\%$ 을 가정

회전 속도	아날로그 전압		PWM 듀티비	
	High	Low	High	Low
최대 속도	V_{cc}	GND	100%	0%
...	$V_{cc}/2 + u$	$V_{cc}/2 - u$	$50\% + \text{duty}$	$50\% - \text{duty}$
정지	$V_{cc}/2$	$V_{cc}/2$	50%	50%

- 다음 두 경우 중 어떤 경우에 회전 속도가 빠를까?
 - Case1: High와 Low 상태가 각각 12V와 0V인 경우
 - Case2: High와 Low 상태가 각각 8V와 4V인 경우
- Duty에 음의 값을 적용하면 어떻게 되나?



BLDC 모터의 구동회로



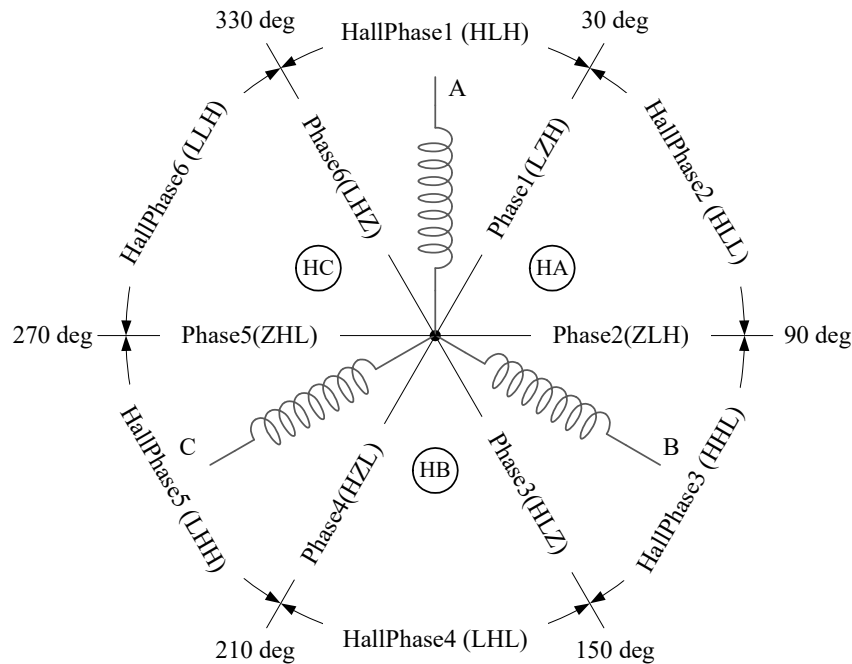
■ 듀티비 조절에 의한 BLDC 모터의 회전 방향 결정

회전 속도	아날로그 전압		PWM 듀티비	
	High	Low	High	Low
최대 속도	Vcc	GND	100%	0%
...	$V_{cc}/2 + u$	$V_{cc}/2 - u$	$50\% + \text{duty}$	$50\% - \text{duty}$
정지	$V_{cc}/2$	$V_{cc}/2$	50%	50%

- Duty = 30%인 경우
 - High = 80%, Low = 20%
 - High가 Low보다 유효 전압이 높다.
- Duty = -30%인 경우
 - High = 20%, Low = 80%
 - Low가 High보다 유효 전압이 높다.

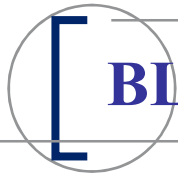
BLDC 모터의 구동회로

■ 듀티비 조절에 의한 BLDC 모터의 회전 방향 결정



홀센서 상태	홀상태1	홀상태2	홀상태3	홀상태4	홀상태5	홀상태6
	HLH	HLL	HHL	LHL	LHH	LLH
3상입력 (시계)	상2	상3	상4	상5	상6	상1
	ZLH	HLZ	HZL	ZHL	LHZ	LZH
3상입력 (반시계)	상5	상6	상1	상2	상3	상4
	ZHL	LHZ	LZH	ZLH	HLZ	HZL
회전방향	반시계방향 ←					→ 시계방향

- 예시: 홀상태3에서 시계방향으로 회전하기 위하여 3상입력 HZL을 적용. 그런데, PWM duty가 -50%여서 실질적인 3상 입력은 LZH가 입력됨 ⇒ 반시계 방향으로 회전



BLDC 모터의 구동회로



■ 듀티비 조절에 의한 BLDC 모터의 회전 방향 결정

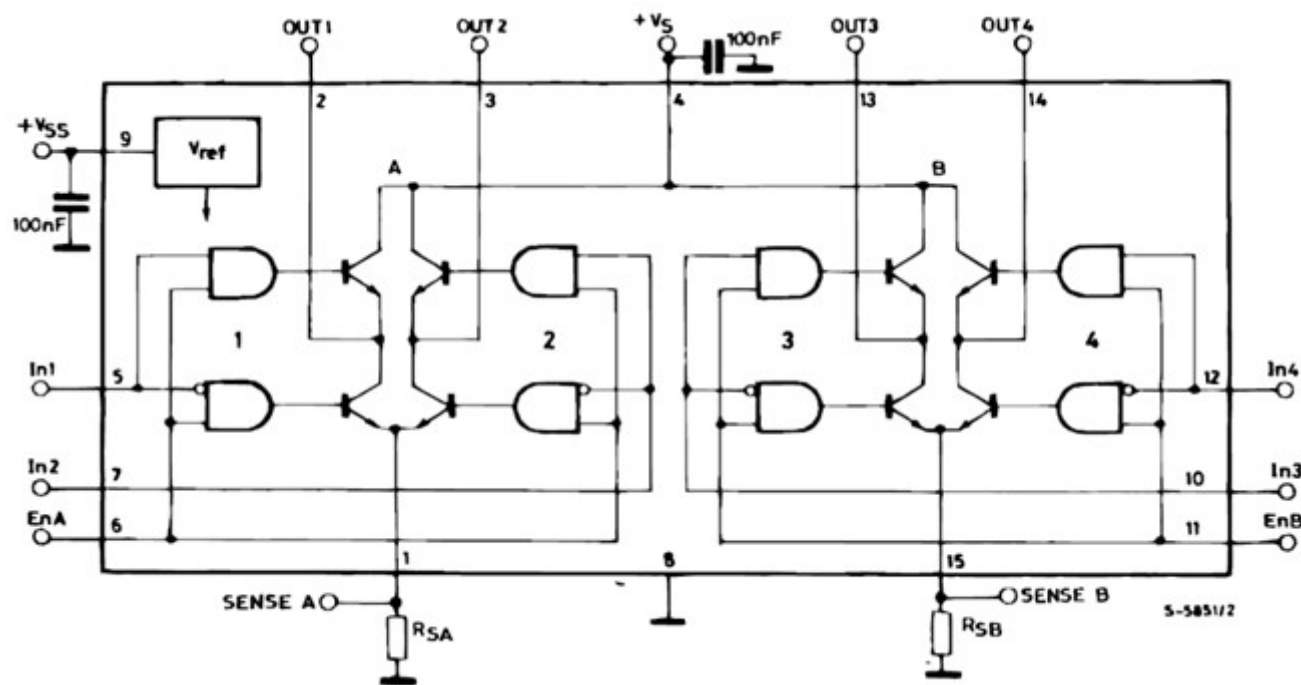
홀센서 상태	홀상태1	홀상태2	홀상태3	홀상태4	홀상태5	홀상태6
	HLH	HLL	HHL	LHL	LHH	LLH
3상입력	상2	상3	상4	상5	상6	상1
	ZLH	HLZ	HZL	ZHL	LHZ	LZH
PWM 듀티비	H $\leftrightarrow$ 50% + duty L $\leftrightarrow$ 50% - duty 단, $-50\% < \text{duty} < 50\%$					
회전방향	반시계방향(duty < 0%) $\leftarrow$ $\rightarrow$ 시계방향(duty > 0%)					

- 회전 방향에 따른 테이블 적용 순서 변경 필요 없음
- 시계 방향 회전을 위한 3상 순서에서 High와 Low의 실질적 상태를 반전하여 인가하면 회전 방향이 반대로 적용됨

BLDC 모터의 구동회로

■ 드라이버 IC의 예시(L298)

- 2개의 Full 브리지 또는 4개의 Half 브리지가 내장됨
- 3개의 Half 브리지 사용하여 BLDC 모터 구동 가능
- 다만, 하나의 Half 브리지에 사용되는 트랜지스터 2개를 모두 OFF 할 수 없음.(Hi-Z 상태 구현 불가)



BLDC 모터의 구동회로

■ 드라이버 IC의 예시(L298)

- Hi-Z 상태 대신 50% 듀티비를 적용하면 동일한 효과가 나타남.

